LAB：行人偵測專題

實驗模組作者：沈思鎧、高效能計算實驗室

實驗模組改寫：洪祐鈞、高效能計算實驗室

若是做了有問題可以以信箱聯絡`cuberobin(at)gmail.com` (這篇教學的助教)。

實驗目標：

- 本實驗透過逐步概念的解釋，讓同學實作出基本的行人偵測系統：利用OpenCV取得影像資訊 → 圖像處理 → 行人偵測
- 學習電腦視覺處理技巧、了解影像基本操作。
- 如何於Raspberry Pi上使用OpenCV。

術語：

本機：你自己的電腦，會和樹莓派遠端連線

需求：

- 請先閱讀本文檔，了解要做的事情是什麼，有可能有些步驟你不需要也可以達到目標。
- 本機是Linux系統，強烈建議直接安裝Linux系統 (不透過虛擬化的軟硬體技術)。
- 使用Windows或是WSL的理論上可以行得通，但必須理解整個實驗模組在做的事情，並且自行尋找解決方法。

需要材料：

- 樹莓派
- SD卡
- SD卡讀卡機
- WiFi 環境
- 電腦螢幕、HDMI線

設置：

安裝樹莓派映像檔

1. 先安裝Raspberry Pi Imager進本機：

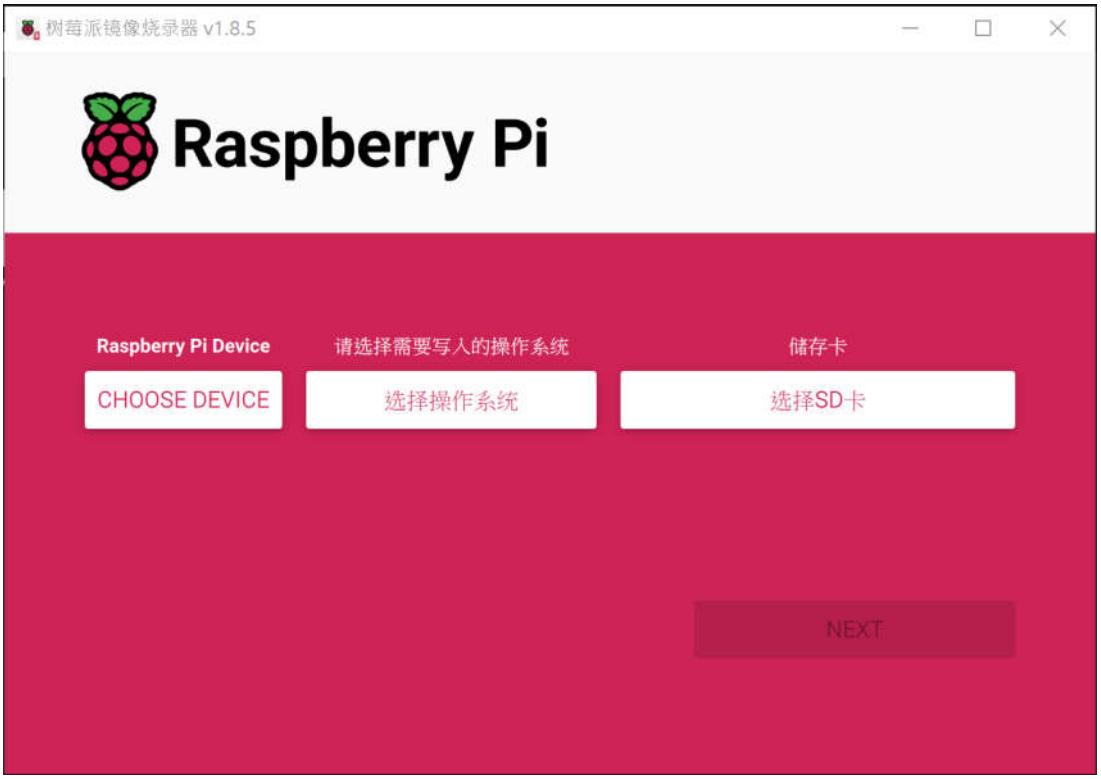
   下載連結：(https://www.raspberrypi.com/software/)

2. 下載完後，將SD卡插進本機。

   Operating System點選erase

   Storage點選你的SD卡，將SD卡內的資料格式化

   （注意！所有SD卡裡面的資料將會抹除，若是之前有未完成的實驗模組請先完成或備份！！）



3. 格式化完成之後，請為你的Raspberry Pi做設定：

   Set Hostname: pi

   勾選enable ssh -> Use password authentication

   `Username: pi`

   `Password: raspberry`

   填入WiFi帳號密碼，儲存。

4. 之後安裝OS

   Operating System點選Raspberry PI OS (64-bit)

   Storage點選你的SD卡

5. 完成之後就可以把樹莓派接到HDMI去測試是否成功。

SSH遠端連線

連接WiFi

儘管設置了WiFi密碼，可能還是會有設置WiFi地區的錯誤，這個時候你需要接上電腦螢幕，點選桌面右上的網路去設置區域，並且重開機重新輸入WiFi帳密，這樣應該就可以成功連接WiFi了。

取得WiFi ip

在樹莓派終端機上面可以打`ifconfig`以得到樹莓派ip位址

會輸出：

```
...
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.182.209  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.182.255
        inet6 2401:e180:8863:8e3:e0d0:7632:cb2d:81fd  prefixlen 64  scopeid
0x0<global>
...
```

樹莓派的ip位址會在`inet 192.168.xxx.xxx`

如果在本機上你需要和你的樹莓派共處一個網路

在本機的終端機上面打上

`sudo nmap -sn <本機ip位址>/24`

也可以看到樹莓派ip

連接SSH

在本機上，以SSH連接樹莓派指令，其中`-X`代表X11 forwarding將樹莓派上運行的圖形界面顯示到本機上：

```
ssh -X pi@192.168.xxx.xxx
```

輸入之前設過的密碼：`raspberry`

就可以本機連上樹莓派了，而這代表的意義是接下來的指令都可以在本機上ssh的終端機對樹莓派做操作！

sftp

若是可以使用ssh遠端登入，那就可以在本機"另"開終端機，以sftp互傳檔案。

請自行學習sftp指令，以找到相對應的目錄並將`pedestrian_detection`之檔案傳到樹莓派。

指令大約是：`cd`, `lcd`, `ls`, `lls`, `put`, `get`

以下只是重點提示：

1. sftp連線到樹莓派

   `sftp pi@192.168.xxx.xxx`

2. 使用put指令將本機的檔案傳到樹莓派。

   `put -r ./pedestrian_detection`

設置環境及安裝套件

在樹莓派上安裝：

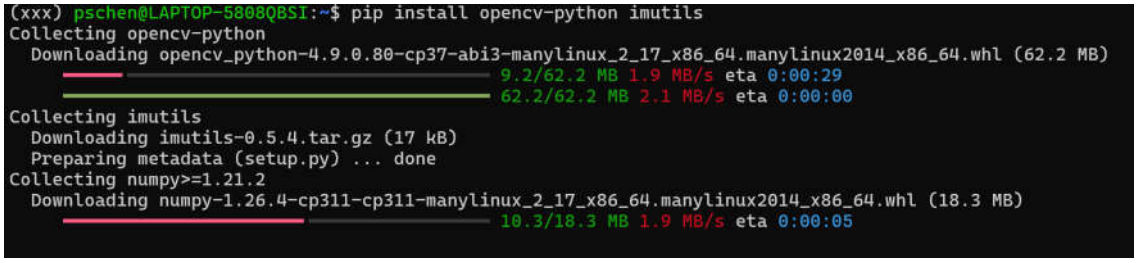
1. 設置虛擬環境

   樹莓派有預設安裝Python，現在可以藉由虛擬環境來隔離環境，對於佈署Python環境很有幫助，使用`which python`可以看輸出的python在哪個環境執行。

   ```
   $ sudo apt install python3   # install Python3
   $ which python3
   $ python -m venv env         # 創建一個名為env的虛擬環境
   $ source env/bin/activate    # 啟用虛擬環境
   $ which python
   ```

2. 安裝必要套件

   ```
   pip install opencv-python imutils
   ```

3. 測試

   ```
   python test_opencv.py
   ```

   如果終端機出現文字圖片就代表你應該安裝完成了。

教學

OpenCV 

- **Open Source C**omputer **V**ision Library (since 1999)
- Intel公司發起開發，Apache 2 License (It is free for commercial use)
- OpenCV is the world's biggest computer vision library. It's open source, contains over 2500 algorithms and is operated by the non-profit Open Source Vision Foundation.
- 可以製做圖片、視訊、矩陣運算、統計、圖論、資料儲存的函式庫，支援C/C++、Python、Java等程式語言。
- 可以整合不同圖檔格式的矩陣運算，應用在靜態圖片(例如: BMP, JPG, TIFF, PNG)，動態Webcam的影像處理。
- 相關的領域為: 影像處理、電腦視覺、圖形識別、電腦圖學、資訊檢索或遊戲設計。
- 比較有名的應用: 物體追蹤、人臉辨識、傅立葉轉換、紋理分析。

圖像基本操作

請參照`processing.py`

1. 讀取圖像

   從path這個路徑讀取圖片到image

   ```
   image = cv2.imread("path")
   ```

2. 展示圖像

   跳出視窗，標題為GUI title, 顯示image物件的圖片於視窗。

   ```
   cv2.imshow("GUI title", image)
   ```

   程式最後記得`cv2.waitKey(0)`，以等待鍵盤輸入暫停程式，要不然視窗會跳掉。

   若是遠端連線`ssh -X`還是沒有東西在本機出現，可能x11出了問題，建議使用下方的`cv2.imwrite()`儲存圖像後，搭配`sftp`把所儲存的圖像結果傳回來檢視。

3. 儲存圖像

   儲存img圖片到路徑path

```
```
cv2.imwrite('path', img)
```
```

4. 縮放圖像

將圖片縮放為`400 * 400`

```
resized_image = cv2.resize(image, (400, 400))
```

5. 感興趣區域 (ROI，Region Of Interest)

   將座標點`x1, x2, y1, y2`區域的圖片取出

```
roi = resized[y1:y2, x1:x2]
cv2.imshow('ROI', roi)
```

6. 畫長方形

   畫一個長方形於img圖片上，其座標為(x1, y1), (x2,y2)長方形，其線寬為2，顏色為綠色(b, g, r)

```
cv2.rectangle(img, (x1, y1), (x2, y2), (0, 255, 0), 2)
```

7. 圖像轉灰階

   將image圖片轉為gray灰階圖片。

```
gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
```

8. CLAHE

   CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization) 為限制對比度自適應直方圖均衡，藉由重新分配直方圖來作到加強對比的效果。（使用單通道照片為輸入）

```
clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8, 8))
clahe_img = clahe.apply(gray)
```

影片操作

請參照`video_processing.py`

1. 讀取圖片並抓取每一個frame

   首先使用`VideoCapture`創建cap物件，抓取路徑path的影片。

   接著使用`cap.read`來取得frame

   按下q會跳出視窗。

```
cap = cv2.VideoCapture(path)
while(cap.isOpened()):
    ret, frame = cap.read()
    if ret == True:
        cv2.imshow(frame)
        if cv2.waitKey(16) & 0xFF == ord("q"):
            break
    else:
        break
```

2. 儲存圖片：

   使用`VideoWriter`來設定寫影片的物件out。設定使用xvid codec，寫入尺寸為`640 * 360`，其fps為10.0，寫入至path路徑。

   並且使用`out.write`來將抓到的`frame`寫入指定位置。

```
fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID')
out = cv2.VideoWriter('path', fourcc, 10.0, (640, 360))

...

out.write(frame)
```

視訊鏡頭相關

測試鏡頭

安裝`fswebcam`，然後拍一張`1280*720`，檔名為image.jpg的圖片。

```
$ sudo apt install fswebcam
$ fswebcam -r 1280x720 --no-banner ./image.jpg
```

將會產生`image.jpg`圖片。

OpenCV

參照`webcam.py`

直接給0就會抓取預設第0個裝置：

`cap = cv2.VideoCapture(0)`

或者使用`v4l2-ctl --list-devices`

其出現的`/dev/video0`等等的路徑。

然後再`cap = cv2.VideoCapture('/dev/video0')`

就可以和影片一樣抓取每個frame的資料了

行人偵測

video_processing.py和webcam.py都是使用級聯分類器 (Cascade Classifier)，讀取預先訓練的xml檔案來取得匡選的區域：

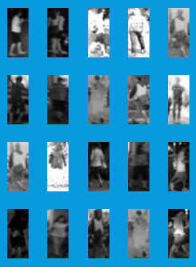
```
classifier = cv2.CascadeClassifier('xml_file_path')
objs = classifier.detectMultiScale(gray, 1.3, 5)
```

之後遍歷回傳的objs就可以取得偵測結果。

行人偵測: 利用ADABOOST演算法

訓練分類器

- 蒐集正負樣本
  - 樣本目的為找出行人特徵值的範圍
  - 正樣本為行人圖像
  - 負樣本為任何不包含行人特徵的圖像
  - 尺寸必須統一



正樣本



負樣本

WEAK CLASSIFIER

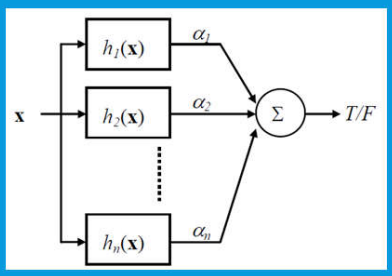
- 每一個樣本特徵形成一個弱分類器(weak classifier)規則
- 樣本經由一種特徵值做分類，在正特徵值範圍內的被判定為目標物，反之則否。在負樣本特徵值範圍內的判定為非目標物。再經由Adaboost做樣本權重調整

Ref. 鄭文昌, 鄭永義, and 廖建倫,
"即時行人偵測與追蹤嵌入式系統實作"

STRONG CLASSIFIER

- 強分類器(Strong Classifier)是由數個弱分類器(Weak Classifier)所組成的，可分線性組成或樹狀組成。
- 每個分類器都可視為一個函式，$f(x)$為強分類器，$h_t(x)$為弱分類器α_t為每回合權重
- 強分類器示意圖

$$f(x) = \sum_{t=1}^{T} \alpha_t h_t(x)$$

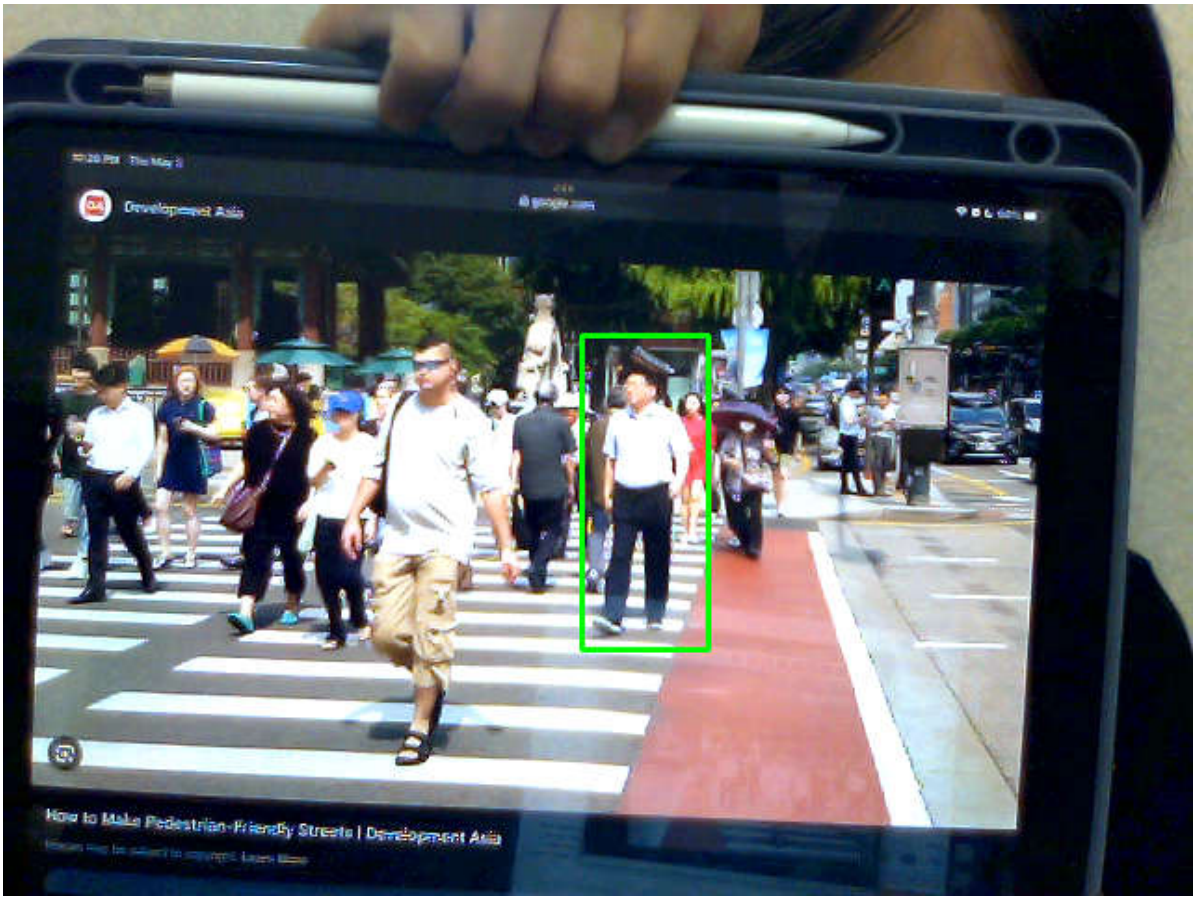


Ref. 鄭文昌, 鄭永義, and 廖建倫,
"即時行人偵測與追蹤嵌入式系統實作"

`video_processing.py:`



`webcam.py:`

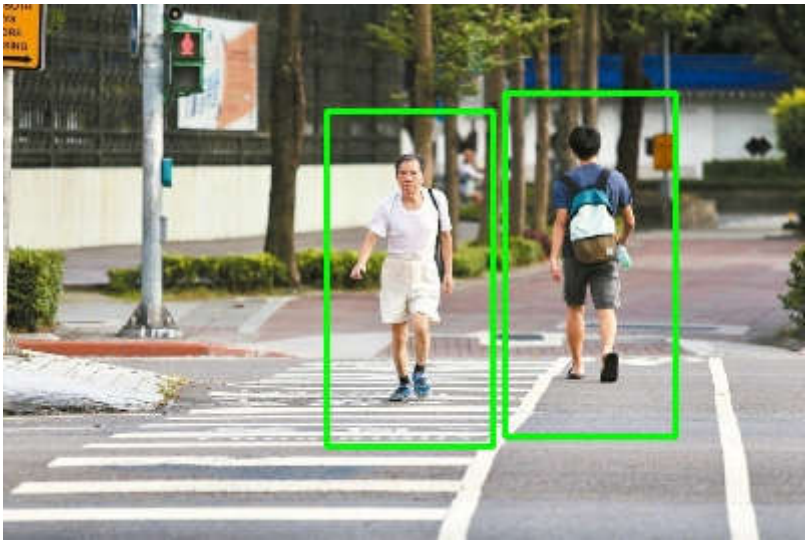


實驗DEMO

繳交程式碼，和輸入指令的終端機需要有raspberry的帳號名稱截圖。(必須在樹莓派上面跑！)

1. 完成sample.py的填空
    1. 將圖片縮放為寬400，等比例縮放的圖片 (30%)
    2. 於該照片上框出所有的偵測目標 (30%)

    其結果應該如：



2. samply.py 使用HOG algorithm來偵測行人，請簡單說明HOG algorithm的偵測原理 (10%)
3. 根據實驗模組的教學做延伸應用 (20%)
4. 心得 (10%)